

三电平矢量调制原理及基于 DSP 的设计实现及仿真

张彦虎 091020

V1.0 091020, V1.1 091125, 见文中蓝色字体为修改部分, 主要更正了三相电压。

目录

1 概述.....	2
2 三相电量的空间矢量表示.....	2
3 三相三线三电平逆变器的 SVM 原理	3
3.1 开关状态向空间矢量转变	3
3.2 参考空间矢量合成	6
3.3 中点平衡策略	7
4 基于 DSP 的 SVM 实现.....	9
4.1 寻找合成参考电压矢量的三个基本矢量	9
4.1.1 参考矢量归一化	9
4.1.1 判断大扇区	9
4.1.2 其它大扇区矢量向第 1 扇区转化	10
4.1.3 判断小扇区	12
4.2 参与合成矢量的占空比计算	12
4.3 确定输出矢量及开关次序	13
4.4 Bus 中点平衡控制	16
4.5 小结	18
5 三电平 SVM 仿真	18
5.1 仿真方法及条件	18
5.2 仿真结果及分析	19
5.2.1 情况 1 和情况 2, 仿真结果及分析。(情况 1 结果同情况 2)	19
5.2.2 情况 3, 仿真结果及分析	20
5.2.3 情况 4, 仿真结果及分析	21
5.2.5 情况 5, 仿真结果及分析	22
6 总结	23

摘要 针对三相三线三电平逆变器, 设计了 SVM 调制策略及中点平衡策略。通过 Clark 变换把三相信号用一个矢量来描述。在此基础上, 介绍了 SVM 基本原理。为了更加易于 DSP 实现, 设计了实现算法。通过 matlab 仿真, 验证了具有中点平衡能力的 SVM 设计结果是正确有效的。

关键词 三电平逆变器 SVM 仿真

1 概述

三相三线三电平电压型逆变器在高压大功率应用中相对于传统两电平电压型逆变器表现出明显的优势。开关管承受的最大反压为直流侧电压的1/2, 采用中低压元件就能实现中高压变换器; 比传统两电平多了一个电平状态, 谐波问题有很大改善。

从调制策略角度看, 空间电压矢量调制技术 (SVM, Space Vector PWM) 以其比SPWM调制策略BUS电压利用率高等优点, 得到了广泛的应用。为了更加完整清晰的描述SVM, 文中将先引入空间矢量的概念, 并利用此概念分析三电平逆变器的空间矢量, 同时介绍空间矢量调制的基本原理。为控制Bus中点电压的平衡, 将会给出Bus中点平衡的控制策略。为了便于编写程序, 文中也会给出基于DSP实现方法。最后将通过仿真验证设计结果。

2 三相电量的空间矢量表示

根据电工学原理, 正弦量可以用复数形式表示, 即在复平面上用一个旋转向量在坐标轴上的投影来表示。电工学上把对应于某正弦函数的复振幅 $A = e^{j\omega t}$ 称为空间相量, 并用 $\dot{U}$ 来表示。用复数来表示正弦量, 可以把正弦电路的微分与积分计算转化成代数计算, 是正弦电路的分析计算简化。在文中, 空间矢量与空间向量表示相同含义, $\dot{U}$ 用 U 替代。

在三相逆变系统中, 若能将三相三个标量用一个合成量表示, 并保持信息的完整性, 则三相的问题简化为单相的问题。假设三相三个标量为 u_a, u_b, u_c , 且满足 $u_a + u_b + u_c = 0$, 即三相平衡条件, 则可引入 Clark 变换

$$U = \frac{2}{3}(u_a + \alpha u_b + \alpha^2 u_c) \quad (1)$$

式中, $\alpha = e^{j2\pi/3}, \alpha^2 = e^{j4\pi/3}$ 。

式(1)中所描述的变换等价于三个单相矢量在 $\alpha\beta$ 复平面上 α 轴和 β 轴上的投影, 再缩放到 2/3, 见图 1 所示。

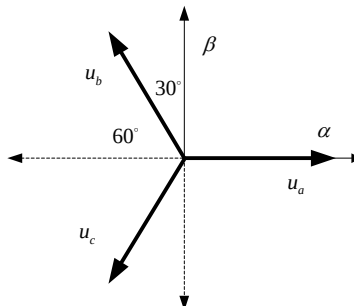


图 1 三相信号在 $\alpha\beta$ 复平面上的描述

若 $U \triangleq u_\alpha + ju_\beta$ ，则

$$\begin{cases} u_\alpha = \frac{2}{3}(u_a - u_b \cos(\pi/3) - u_c \cos(\pi/3)) = \frac{2}{3}(u_a - \frac{1}{2}u_b - \frac{1}{2}u_c) \\ u_\beta = \frac{2}{3}(0 - u_b \cos(\pi/3) + u_c \cos(\pi/3)) = \frac{2}{3}(u_c - \frac{\sqrt{3}}{2}u_b - \frac{\sqrt{3}}{2}u_a) \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中系数 $2/3$ 可保证通过此变换后， u_α 和 u_β 的峰值与 u_a, u_b, u_c 峰值相等，即 Clarke 变换，保证了幅值的不变性，这个特性有利于在矢量控制中保持物理特性。

写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

假设三相电压 u_a, u_b, u_c 为三相对称正弦波，即

$$u_a = V_m \cos(\omega t), u_b = V_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}), u_c = V_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad (4)$$

利用式(3)可得到用单一矢量 U_x 来描述的三相电压为

$$U_x = V_m \cos(\omega t) + jV_m \sin(\omega t) = V_m e^{j\omega t} \quad (5)$$

换一种描述，若假设三相电压 u_a, u_b, u_c 为三相对称正弦波，即

$$u_a = V_m \sin(\omega t), u_b = V_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}), u_c = V_m \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad (6)$$

同样利用式(3)可得到用单一矢量 U_y 来描述的三相电压为

$$U_y = V_m \sin(\omega t) + jV_m \cos(\omega t) = V_m e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})} \quad (7)$$

从式(4)~(7)可以看出，若三相电压或电流用式(4)描述，则通过变换得到的单一矢量的相角与变换之前的 u_a 相同；若三相电压或电流用式(6)描述，则变化后的相角比 u_a 之后 $\pi/2$ 。在三相逆变器系统建模及矢量控制中，通常采用式(4)所描述的三相变量。

利用式(3)描述的矩阵变换，可把三相标量转为 $\alpha\beta$ 复平面单一矢量描述。无论在矢量控制，还是 SVM 中此变换公式都将起到重要作用。

3 三相三线三电平逆变器的 SVM 原理

虽然中点续流的三电平逆变器拓扑与二极管箝位的三电平逆变器拓扑（如图 2）稍有差异，但是从逆变器交流侧看，表现出的特性是完全相同的，所以调制方法也是完全相同的。这里以常用的二极管箝位的三电平逆变器的为例介绍 SVM。

3.1 开关状态向空间矢量转变

理想的三电平逆变器电路的开关模型如图 3 所示，每相桥臂的电路结构可以简化成为一个与直流电源相通的单刀三掷开关 S。在正常情况下，设正负 Bus 电压平衡即 $v_{c1} = v_{c2} = E/2$ 以图中 O 点为参考电位，则三电平逆变器电路的一个桥臂只有 $E/2$ 、0 和 $-E/2$ 三种输出电压电平，即每相输出分别有正 p（正）、0（零）、n（负）三个开关状态。也有人将 N 点设为参考电位，则每相逆变桥输出电平为 0、 $E/2$ 和 E 。两种方法本质上相

同，文中采用前一种。

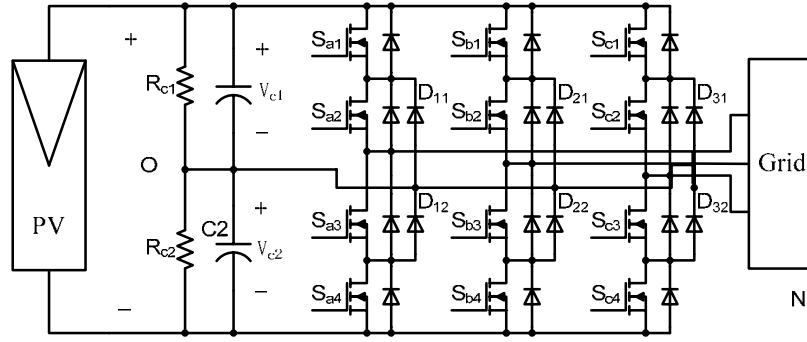


图 2 二极管箱位三电平逆变器拓扑

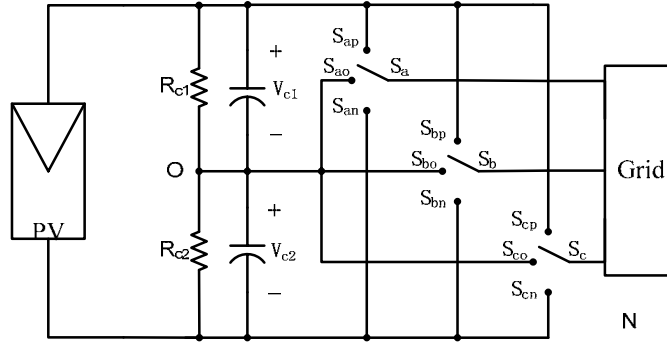


图 3 三电平逆变器等效开关模型

表 1 三电平逆变器输出状态表

输出状态 S_x	S_{x1}	S_{x2}	S_{x3}	S_{x4}
1	ON	ON	OFF	OFF
0	OFF	ON	ON	OFF
-1	OFF	OFF	ON	ON

注：x = a, b, c

定义开关变量 S_a, S_b, S_c 表示三个桥臂的输出状态，则各相电压表示为

$$u_{AO} = \frac{E}{2} S_a, u_{BO} = \frac{E}{2} S_b, u_{CO} = \frac{E}{2} S_c \quad (8)$$

其中

$$S_x = \begin{cases} 1, \text{第}x\text{相输出电平}p \\ 0, \text{第}x\text{相输出电平}0, x \triangleq a, b, c \\ -1, \text{第}x\text{相输出电平}n \end{cases}$$

由于以 Bus 中点 O 为参考电位的相电压之和不等于 0，不满足三相平衡条件，所以无法将其变换到 $\alpha\beta$ 复平面。在实际的逆变器相电压控制中，更关心的则是以 N 点为参考电位的三相相电压，该三相相电压满足三相平衡条件。根据图 3，可得

$$\begin{cases} u_{AN} = u_{AO} + u_{ON} \\ u_{BN} = u_{BO} + u_{ON} \\ u_{CN} = u_{CO} + u_{ON} \end{cases} \quad (9)$$

由 $u_{AN} + u_{BN} + u_{CN} = 0$ ，可得 $u_{ON} = -1/3(u_{AO} + u_{BO} + u_{CO})$

$$\begin{cases} u_{AN} = 1/3(2u_{AO} - u_{BO} - u_{CO}) \\ u_{BN} = 1/3(2u_{BO} - u_{AO} - u_{CO}) \\ u_{CN} = 1/3(2u_{CO} - u_{AO} - u_{BO}) \end{cases} \quad (10)$$

把式(8)代入上式, 可得

$$\begin{cases} u_{AN} = 1/3(2u_{AO} - u_{BO} - u_{CO}) = (2S_a - S_b - S_c)E/6 \\ u_{BN} = 1/3(2u_{BO} - u_{AO} - u_{CO}) = (2S_b - S_a - S_c)E/6 \\ u_{CN} = 1/3(2u_{CO} - u_{AO} - u_{BO}) = (2S_c - S_a - S_b)E/6 \end{cases} \quad (11)$$

对于不同的开关组合, 三相三电平逆变器就可输出 27 种电压状态组合, 对应 27 组不同的逆变器开关状态, 利用式(11)和式(8), 可求得 27 个空间矢量

$$U(k) = u_{\alpha}(k) + ju_{\beta}(k), k=1 \cdots 27 \quad (12)$$

其中

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha}(k) \\ u_{\beta}(k) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{AN} \\ u_{BN} \\ u_{CN} \end{bmatrix} = \frac{E}{6} \begin{bmatrix} 2S_a - S_b - S_c \\ \sqrt{3}(S_b - S_c) \end{bmatrix} \quad (13)$$

矢量长度

$$|U(k)| = \sqrt{u_{\alpha}^2(k) + u_{\beta}^2(k)} = \frac{E}{6} \sqrt{(2S_a - S_b - S_c)^2 + (\sqrt{3}(S_b - S_c))^2} \quad (14)$$

所有开关状态如表 1 所示, 把 27 种开关组合代入式(13)后, 可得如图 4 所示的矢量分布图。

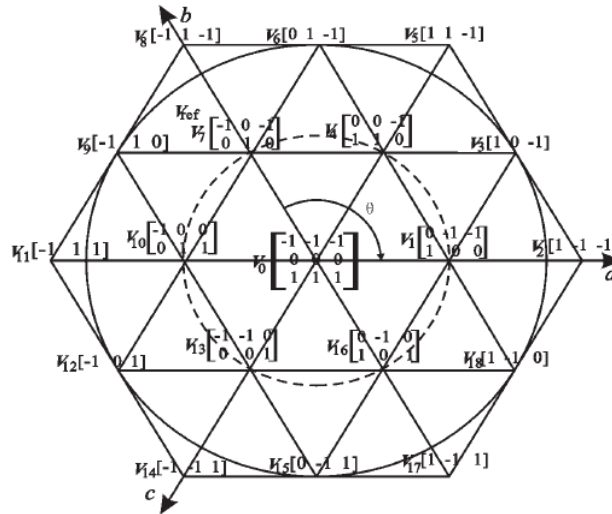


图 4 三相三电平逆变器空间矢量分布图

从图 4 中可以看出, 同一个电压矢量可以对应不同的开关状态, 越向内层对应的冗余开关状态越多。因此, 27 组状态实际上只对应着 19 个空间矢量, 这些空间矢量被称为三电平逆变器的基本空间矢量。把 19 个基本空间矢量按照其幅值不同, 可分为三类, 分别为长矢量、中矢量和短矢量, 如表 2 所示。

表 2 三电平逆变器的矢量分类

空间矢量类别	对应的三相输出矢量及开关状态	幅值
零矢量	V_0 (ppp,ooo,nnn)	0
短矢量	V_1 (poo, onn), V_4 (ppo, oon), V_7 (opo, non), V_{10} (opp, noo), V_{13} (oop, nno), V_{16} (pop, ono)	$E/3$
中矢量	V_3 (pon), V_6 (opn), V_9 (npo),	$E/\sqrt{3}$

	$V_{12}(\text{nop}), V_{15}(\text{onp}), V_{18}(\text{pno})$	
长矢量	$V_2(\text{pnn}), V_5(\text{ppn}), V_8(\text{npn}),$ $V_{11}(\text{npp}), V_{14}(\text{nnp}), V_{17}(\text{pnp})$	$2E/3$

3.2 参考空间矢量合成

为了合成给定的参考电压矢量，需要确定参考矢量的位置。以大矢量为边界，可把空间矢量图分为 6 个扇区，定义 V_0 - V_2 - V_5 三个矢量顶点组成的三角形为第 1 扇区， V_0 - V_5 - V_8 三个矢量顶点组成的三角形为第 2 扇区，依次类推， V_0 - V_{17} - V_2 三个矢量顶点组成的三角形为第 6 扇区。进一步，可以将每个正三角形分成 4 个小三角形，如图 5 所示。整个空间矢量图共可分为 24 个小三角形。图 5 描述了第 1 扇区中的 4 个小三角形，每个小三角形称为小扇区，分别编号为 1,2,3,4。若在 1 小扇区和 2 小扇区又分别分成两个小区，分别称为 A,B,C,D，则整个第 1 扇区被分成 6 个区域，分别称为 A,B,C,D,E,F。

在任何时刻，参考矢量都将处于这些三角形中的一个当中（满足线性调制）。任何平衡的三相参考电压都可在空间矢量图上以一个空间矢量表示。为使输出电压的谐波较少，在每个 PWM 控制周期 T_s 内，参考电压采用其所处的小三角形对应的 3 个空间矢量来合成。

假设需合成的矢量处于如图 5 所示的第 1 扇区的第 4（或 F 小扇区）小扇区，则使用矢量 V_1, V_2, V_3 来合成参考矢量 $V_{ref} = V_{refp}(\cos\theta + j\sin\theta)$ 。根据空间矢量合成的伏秒平衡原则，可得

$$\begin{cases} V_{ref} T_s = V_1 t_a + V_2 t_b + V_3 t_c \\ T_s = t_a + t_b + t_c \end{cases} \quad (15)$$

式中， t_a 、 t_b 、 t_c 分别为矢量 V_1 、 V_3 、 V_2 的作用时间。

已知矢量 $V_1 = E/3$ ， $V_2 = 2E/3$ ， $V_3 = E/2 + jE\sqrt{3}/2$ ，代入式(15)，可求得 t_a 、 t_b 、 t_c ，

$$\begin{cases} t_a = 2T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta) \\ t_b = 2KT_s \sin\theta \\ t_c = 2KT_s \sin(\pi/3 - \theta) - T_s \end{cases} \quad (16)$$

式中，调制比 $K \triangleq 2V_{ref}/(\sqrt{3}E_{dc})$ ， $E_{dc} \triangleq 2E/3$ ，即 $K = \sqrt{3}V_{refp}/E$ ， $0 \leq K \leq 1$ 。

同理可得参考矢量在 1、2、3 小扇区时合成矢量的作用时间，如表 3 所示。

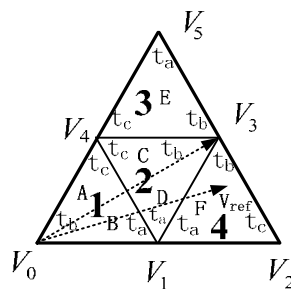


图 5 第一扇区电压矢量图

表 3 第一扇区各小区参与合成的矢量的作用时间

Region/Time	t_a	t_b	t_c
1(AB)	$2KT_s \sin(\pi/3 - \theta)$	$T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta)$	$2KT_s \sin\theta$
2(CD)	$T_s - 2KT_s \sin\theta$	$2KT_s \sin(\pi/3 + \theta) - T_s$	$T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 - \theta)$

3(E)	$2KT_s \sin \theta - T_s$	$2KT_s \sin(\pi/3 - \theta)$	$2T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta)$
4(F)	$2T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta)$	$2KT_s \sin \theta$	$2KT_s \sin(\pi/3 - \theta) - T_s$

不同扇区对于 t_a, t_b, t_c 的定义如下图:

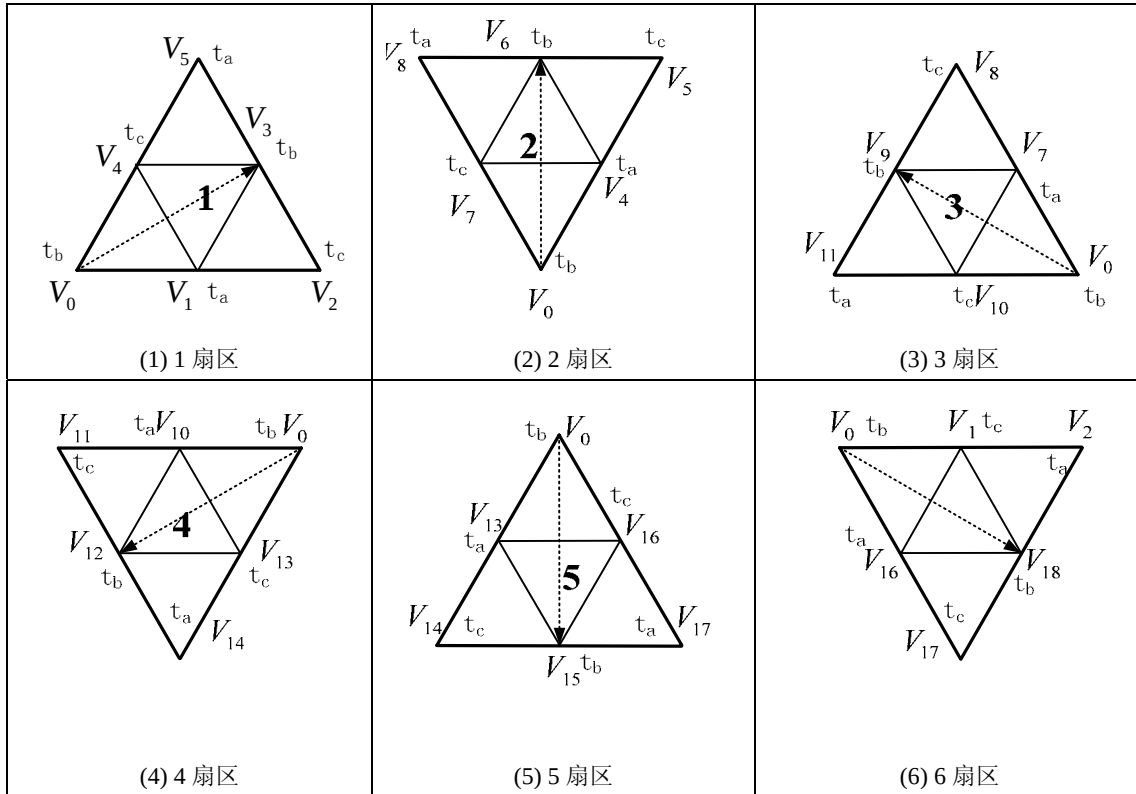


图 6 不同大扇区 t_a, t_b, t_c 的定义

3.3 中点平衡策略

中点电位的平衡在三电平变换器中是非常重要的, 控制不好会影响电路的正常工作。当三电平主电路任意相出现 0 电平时, 外电路对直流侧电容中点注入或抽取电流, 从而引起中点电位的浮动, 中点电位不平衡究其原因产生原因可以分为三种:

(1) 由 PWM 开关组合引起的。三电平逆变器的 19 个基本矢量中, 长矢量对应的开关状态使三相输出和 Bus 的正负极相连, 不影响中点电压; 零矢量使负载三相短路, 并接在 Bus 的正、负极或 O 点之一上, 也不会引起中点电压的波动。而中矢量和短矢量的开关状态对应至少有一相输出和 O 点相连, 并和 Bus 正、负极形成回路, 从而导致 Bus 正负电容充放电, 使中点电压波动。

(2) 由三电平逆变器的不对称性引起的中点电位不平衡, 这种不平衡表现虽然没有前一种因素那么剧烈, 但较长时间积累后造成中点电位呈现向一边倾斜, 使得直流侧上下电容电压严重不等, 相对而言这种不平衡危害更大。

(3) 人为因素造成输入到正负 Bus 能量不同。

根据电压矢量相同的两个开关状态对中点电压的影响相反的规律, 可以找到中点电位平衡的方法。例如图 4 中的矢量 V_1 , 它对应同一个电压空间矢量, 但对应两个开关状态 (100、0-1-1), 分别称为正短矢量和负短矢量, 两个开关状态对中点电位的影响恰恰相反, 如图 7 所示。

假设当中点电流 i_N 流出中点时为正，反之为负。输出相电流(i_a, i_b, i_c)流入负载时为正，反之为负，同时定义 Bus 中点电位 $v_N \triangleq (v_{c2} - v_{c1})/2$ ；当 $i_N > 0$ 时， C_1 充电， v_{c1} 升高， C_2 放电 v_{c2} 下降，Bus 中点电位 v_N 下降；反之， C_2 充电， v_{c2} 升高， C_1 放电， v_{c1} 下降，Bus 中点电位 v_N 上升。

对于 (100) 开关状态，等效电路图如 6(a) 所示，可见 $i_N = -i_a$ ，当 i_a 流向负载，即 $i_a > 0$ 时， $i_N < 0$ ，则 v_N 上升；当 $i_a < 0$ 时， v_N 下降。对于 (0-1-1) 开关状态，等效电路图如 6(b) 所示，可见 $i_N = i_a$ ，则当 $i_a > 0$ 时， v_N 下降；当 $i_a < 0$ 时， v_N 上升。可见，中点电流方向不同时，对中点电位的影响不同。若在开关周期内， i_a 的正负极性不变，则可通过控制正短矢量和负短矢量的作用时间来控制 Bus 中点电位的平衡。设定 $i_a > 0$ ，正短矢量作用时间加长，则 v_N 上升；负短矢量作用时间加长，则 v_N 下降。

按照前面类似的等效电路分析方法，可得到不同短矢量作用时的负载连接方式下，中点电流与三相负载电流的对应关系（如表 4 描述）。从表中可以看出，仅短矢量可控制中点电位平衡，无法使用中矢量对中点电位进行控制。

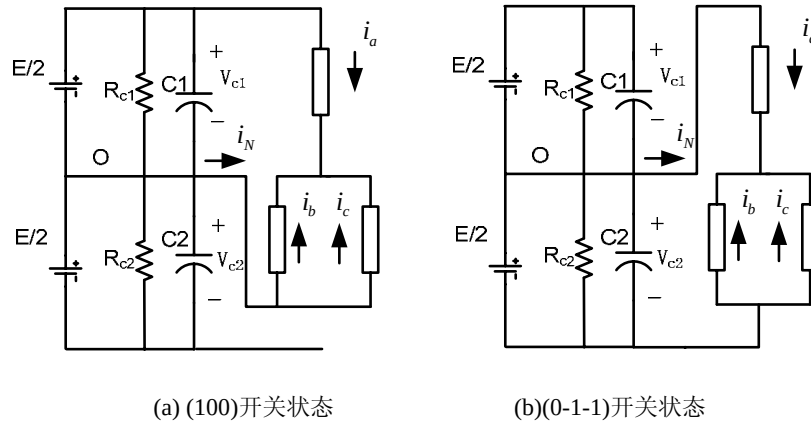


图 7 开关状态的等效电路图

表 4 中短矢量开关状态中点电流与相电流关系

正短矢量开关状态	中点电流对应的相电流	负短矢量	中点电流对应的相电流	中矢量	中点电流对应的相电流
100	$-i_a$	0-1-1	i_a	10-1	i_b
110	i_c	00-1	$-i_c$	01-1	i_a
010	$-i_b$	-10-1	i_b	-11-1	i_c
011	i_a	-100	$-i_a$	-101	i_b
001	$-i_c$	-1-10	i_c	0-11	i_a
101	i_b	0-10	$-i_b$	1-10	i_c

检测中点电位的偏移情况，调节正、负短矢量的作用时间，即可平衡中点电压，第 1 扇区的具体做法如表 5 所示。在第 1 大扇区每个 PWM 周期内，参考电压矢量用 7 段状态来合成。通过调整控制因子 m ($0 < m < 1$) 的大小，即可进行中点电位平衡。

表 5 第一扇区中的开关状态时间与序列

小扇区		首发矢量	第2矢量	第3矢量	第4矢量	第5矢量	第6矢量	第7矢量
A	矢量	[110]	[100]	[000]	[00-1]	[000]	[100]	[110]
	作用时间	$mt_c/2$	$t_a/2$	$t_b/2$	$(1-m)t_c$	$t_b/2$	$t_a/2$	$mt_c/2$
B	矢量	[100]	[000]	[00-1]	[0-1-1]	[00-1]	[000]	[100]
	作用时间	$mt_a/2$	$t_b/2$	$t_c/2$	$(1-m)t_a$	$t_c/2$	$t_b/2$	$mt_a/2$
C	矢量	[110]	[100]	[10-1]	[00-1]	[10-1]	[100]	[110]
	作用时间	$mt_c/2$	$t_a/2$	$t_b/2$	$(1-m)t_c$	$t_b/2$	$t_a/2$	$mt_c/2$
D	矢量	[100]	[10-1]	[00-1]	[0-1-1]	[00-1]	[10-1]	[100]
	作用时间	$mt_a/2$	$t_b/2$	$t_c/2$	$(1-m)t_a$	$t_c/2$	$t_b/2$	$mt_a/2$
E	矢量	[110]	[11-1]	[10-1]	[00-1]	[10-1]	[11-1]	[110]
	作用时间	$mt_c/2$	$t_a/2$	$t_b/2$	$(1-m)t_c$	$t_b/2$	$t_a/2$	$mt_c/2$
F	矢量	[100]	[10-1]	[1-1-1]	[0-1-1]	[1-1-1]	[10-1]	[100]
	作用时间	$mt_a/2$	$t_b/2$	$t_c/2$	$(1-m)t_a$	$t_c/2$	$t_b/2$	$mt_a/2$

4 基于 DSP 的 SVM 实现

虽然上一节中较详细地介绍了 SVM 的基本原理。但距离 DSP 实现还有相当大的差距。实现过程需考虑 C 语言编码的可行性问题。理论上 SVM 实现过程可分成 3 个步骤：（1）找出合成参考电压相量的三个基本矢量；（2）确定三个基本矢量的作用时间，即每个矢量对应的占空比；（3）确定开关状态的输出次序以及各相输出电平的作用时间，即确定输出的开关状态序列和对应的三相占空比。

4.1 寻找合成参考电压矢量的三个基本矢量

4.1.1 参考矢量归一化

为了确定参考矢量的所处位置。首先对参考矢量按照式(16)做归一化处理。设参考矢量为

$$V_{ref} = V_{ref}^{\alpha} + jV_{ref}^{\beta},$$

归一化后

$$U_{ref} = (V_{ref}^{\alpha} + jV_{ref}^{\beta}) / (E / \sqrt{3}) = U_{ref}^{\alpha} + jU_{ref}^{\beta} \quad (17)$$

式中 U_{ref}^{α} ， U_{ref}^{β} 的峰值必须小于 1，即归一化前的 V_{ref}^{α} ， V_{ref}^{β} 的峰值小于 $E / \sqrt{3}$ 。

4.1.1 判断大扇区

3.1 节已经提到大扇区的定义，整个三电平逆变器矢量空间图中被分成 6 大扇区，如下图所示。

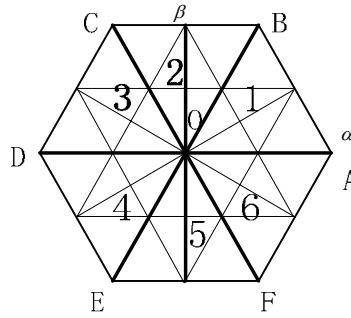


图 8 空间矢量大扇区图

设开关周期 $T_s = 1$, 从图中可以看出整个矢量空间被直线 DA ($\beta = 0$), EB ($\beta - \sqrt{3}\alpha = 0$), CF ($\beta + \sqrt{3}\alpha = 0$) 分成 6 个扇区。当 $\beta > 0$, 则在上半区; 当 $\beta < 0$, 则在下半区。当 $\beta - \sqrt{3}\alpha < 0$, 参考矢量位于 EB 左侧, 反之, 参考矢量位于 EB 右侧。当 $\beta + \sqrt{3}\alpha > 0$, 参考矢量位于 CF 的右侧, 反之, 则位于 CF 左侧。

利用三个不等式来判断所属扇区。例如当参考矢量同时满足三个不等于 $\beta > 0$, $\beta - \sqrt{3}\alpha > 0$, $\beta + \sqrt{3}\alpha > 0$, 则参考矢量处于第 2 大扇区。

如此其它扇区判断算法可列入下表。

表 6 大扇区判断算法列表

扇区	需满足条件 1	需满足条件 2	需满足条件 3
1	$\beta > 0$	$\beta - \sqrt{3}\alpha < 0$	Null
2		$\beta - \sqrt{3}\alpha > 0$	$\beta + \sqrt{3}\alpha > 0$
3		Null	$\beta + \sqrt{3}\alpha < 0$
4	$\beta < 0$	$\beta - \sqrt{3}\alpha > 0$	Null
5		$\beta - \sqrt{3}\alpha < 0$	$\beta + \sqrt{3}\alpha < 0$
6		Null	$\beta + \sqrt{3}\alpha > 0$

4.1.2 其它大扇区矢量向第 1 扇区转化

为了后续简化计算, 其他扇区的参与合成的矢量的作用时间统一使用表 3 给出的计算公式, 需要把其它大扇区的矢量向第 1 扇区转化。例如当前参考矢量 $\vec{OG}$ 位于第 2 大扇区, 需要向第 1 扇区转化为 $\vec{OH}$, 如下图所示。转化的原则是, 让 G 点相对于三角形 OBC 位置与 H 点相对于三角形 OAB 的位置相同。从图中可以看出, 矢量 $\vec{OG}$ 比矢量 $\vec{OH}$ 超前 $\pi/3$ 。设 $\vec{OG} = X(\cos\theta + j\sin\theta)$, 根据三角关系, 可得转化后的矢量 $\vec{OH} = X(\cos(\theta - \pi/3) + j\sin(\theta - \pi/3))$ 。同理, 可得第 3、4、5、6 扇区向第 1 扇区转化的算法列入下表。

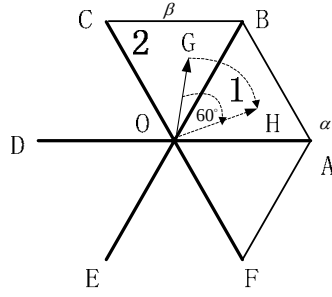


图 9 向第 1 扇区转化

表 7 矢量向第一扇区转化算法表

被转化扇区	算法
2	$\vec{OH} = X(\cos(\theta - \pi/3) + j\sin(\theta - \pi/3))$
3	$\vec{OH} = X(\cos(\theta - 2\pi/3) + j\sin(\theta - 2\pi/3))$
4	$\vec{OH} = X(\cos(\theta - \pi) + j\sin(\theta - \pi))$
5	$\vec{OH} = X(\cos(\theta + 2\pi/3) + j\sin(\theta + 2\pi/3))$
6	$\vec{OH} = X(\cos(\theta + \pi/3) + j\sin(\theta + \pi/3))$

下面通过一个例子来验证上表中算法的正确性。验证方法为：（1）若参考矢量位于第 1 扇区第 1 小扇区（即 AB 小扇区），计算各参与合成的矢量的作用时间；（2）若参考矢量位于第 2 扇区第 1 小扇区，用相同方法计算各参与合成的矢量的作用时间；（3）利用第（2）步计算结果计算作用时间，观察结果是与按照表 7 中给出的算法计算结果相同。若结果相同，则可验证表 7 给出的算法是正确的。

第（1）步：已知在第 1 大扇区第 1 小扇区中参考矢量 $V_{ref1} = V_{ref1p}(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1)$ ， $0 < \theta < \pi/3$ ，参与合成的矢量为 $V_0 = 0$ ， $V_1 = E/3$ ， $V_4 = (1/2 + j\sqrt{3}/2)E/3$ ，利用 3.2 节介绍的矢量合成方法，列出下面方程

$$\begin{cases} V_{ref1}T_s = t_b V_0 + t_a V_1 + t_c V_4 \\ T_s = t_a + t_b + t_c \end{cases} \quad (18)$$

求解方程组可得

$$\begin{cases} t_a = 2kT_s \sin(\pi/3 - \theta_1) \\ t_b = T_s - 2kT_s \sin(\pi/3 + \theta_1) \\ t_c = 2kT_s \sin\theta_1 \end{cases} \quad (19)$$

第（2）步：第 2 大扇区第 1 小扇区中参考矢量 $V_{ref2} = V_{ref2p}(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2)$ ，参与合成的矢量为 $V_0 = 0$ ， $V_4 = (1/2 + j\sqrt{3}/2)E/3$ ， $V_7 = (-1/2 + j\sqrt{3}/2)E/3$ ，同样的方法，可得方程

$$\begin{cases} V_{ref2}T_s = t_b V_0 + t_a V_4 + t_c V_7 \\ T_s = t_a + t_b + t_c \end{cases} \quad (20)$$

解方程组可得

$$\begin{cases} t_a = 2kT_s \sin(\pi/3 + \theta_2) \\ t_b = T_s - 2kT_s \sin \theta_2 \\ t_c = 2kT_s \sin(\theta_2 - \pi/3) \end{cases} \quad (21)$$

第(3)步：设第1大扇区第1小扇区参考矢量 $V_{ref1} = V_{ref1p}(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)$ ， $0 < \theta < \pi/3$ ，逆时针旋转 $\pi/3$ ，可得与其对应的第2大扇区第1小扇区参考矢量 $V_{ref2} = V_{ref1p}(\cos(\theta_1 + \pi/3) + j \sin(\theta_1 + \pi/3))$ ， $0 < \theta < \pi/3$ 。根据式(21)可得参与合成的矢量 (V_0, V_4, V_7) 的作用时间，即用 $\theta_1 + \pi/3$ 代替式(21)中 θ_2 ，得到

$$\begin{cases} t_a = 2kT_s \sin(\pi/3 - \theta_1) \\ t_b = T_s - 2kT_s \sin(\pi/3 + \theta_1) \\ t_c = 2kT_s \sin \theta_1 \end{cases} \quad (22)$$

式(22)与式(19)完全相同。所以在计算第2大扇区第1小扇区的作用时间时，只需让 V_{ref2} 顺时针旋转 $\pi/3$ ，即按照 $V'_{ref2} = V_{ref1p}(\cos(\theta_1 + \pi/3 - \pi/3) + j \sin(\theta_1 + \pi/3 - \pi/3))$ ， $0 < \theta < \pi/3$ ，利用式(19)来计算合成矢量的作用时间。可见表7中算法是正确的。

4.1.3 判断小扇区

为了后续计算方便，前面已经把其他扇区都转化到第1扇区。为定位参考矢量的位置，只要判断参考矢量位于第1大扇区的哪个小扇区。小扇区的判断算法与大扇区的判断算法类似。关键是列出分割直线的数学方程，并把直线的两侧写成不等式。图5已经表示出了第1扇区的小扇区分割情况。

设开关周期 $T_s = 1$ ，分割线 V_1V_4 数学方程 $\beta + \sqrt{3}\alpha - 1 = 0$ ，分割线 V_1V_3 数学方程 $\sqrt{3}\alpha - \beta - 1 = 0$ ，分割线 V_4V_3 数学方程 $\beta = 1/2$ ，分割线 V_0V_3 数学方程 $\alpha\sqrt{3}/3 - \beta = 0$ 。根据这些分割线方程，可得到小扇区判断算法列入下表。

表8 小扇区判断算法列表

扇区	需满足条件1	需满足条件2	需满足条件3
A	$\beta + \sqrt{3}\alpha - 1 < 0$	$\alpha\sqrt{3}/3 - \beta < 0$	Null
B		$\alpha\sqrt{3}/3 - \beta > 0$	Null
C	$\beta + \sqrt{3}\alpha - 1 > 0$	$\beta < 1/2 \ \& \ \sqrt{3}\alpha - \beta - 1 < 0$	$\alpha\sqrt{3}/3 - \beta < 0$
D		$\beta < 1/2 \ \& \ \sqrt{3}\alpha - \beta - 1 < 0$	$\alpha\sqrt{3}/3 - \beta > 0$
E		$\beta > 1/2$	Null
F		$\sqrt{3}\alpha - \beta - 1 > 0$	Null

4.2 参与合成矢量的占空比计算

根据表3中给出的公式（为了方便阅读，这里重写如下），可计算得到三个参与合成的基本矢量的作用时间（占空比）。

Region/Time	t_a	t_b	t_c
1(AB)	$2kT_s \sin(\pi/3 - \theta)$	$T_s - 2kT_s \sin(\pi/3 + \theta)$	$2kT_s \sin \theta$
2(CD)	$T_s - 2kT_s \sin \theta$	$2kT_s \sin(\pi/3 + \theta) - T_s$	$T_s - 2kT_s \sin(\pi/3 - \theta)$

3(E)	$2KT_s \sin \theta - T_s$	$2KT_s \sin(\pi/3 - \theta)$	$2T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta)$
4(F)	$2T_s - 2KT_s \sin(\pi/3 + \theta)$	$2KT_s \sin \theta$	$2KT_s \sin(\pi/3 - \theta) - T_s$

4.3 确定输出矢量及开关次序

前小节仅给出了矢量的作用时间，或者占空比，而开关如何动作并不知道。可根据表 5 确定第 1 大扇区的矢量及发送次序。ABCDEF 六个小扇区开关状态图如图 10 所示。从图中可以看出，（1）首发矢量都是正小矢量，这样可以避免扇区切换过程中发生矢量突变；（2）每个开关周期，每相仅会开（动作）一次和关（动作）一次，开关损耗较小；（3）每相开关状态仅有 P 和 O 之间、O 和 N 之间的切换，不存在 P 和 N 之间的切换。

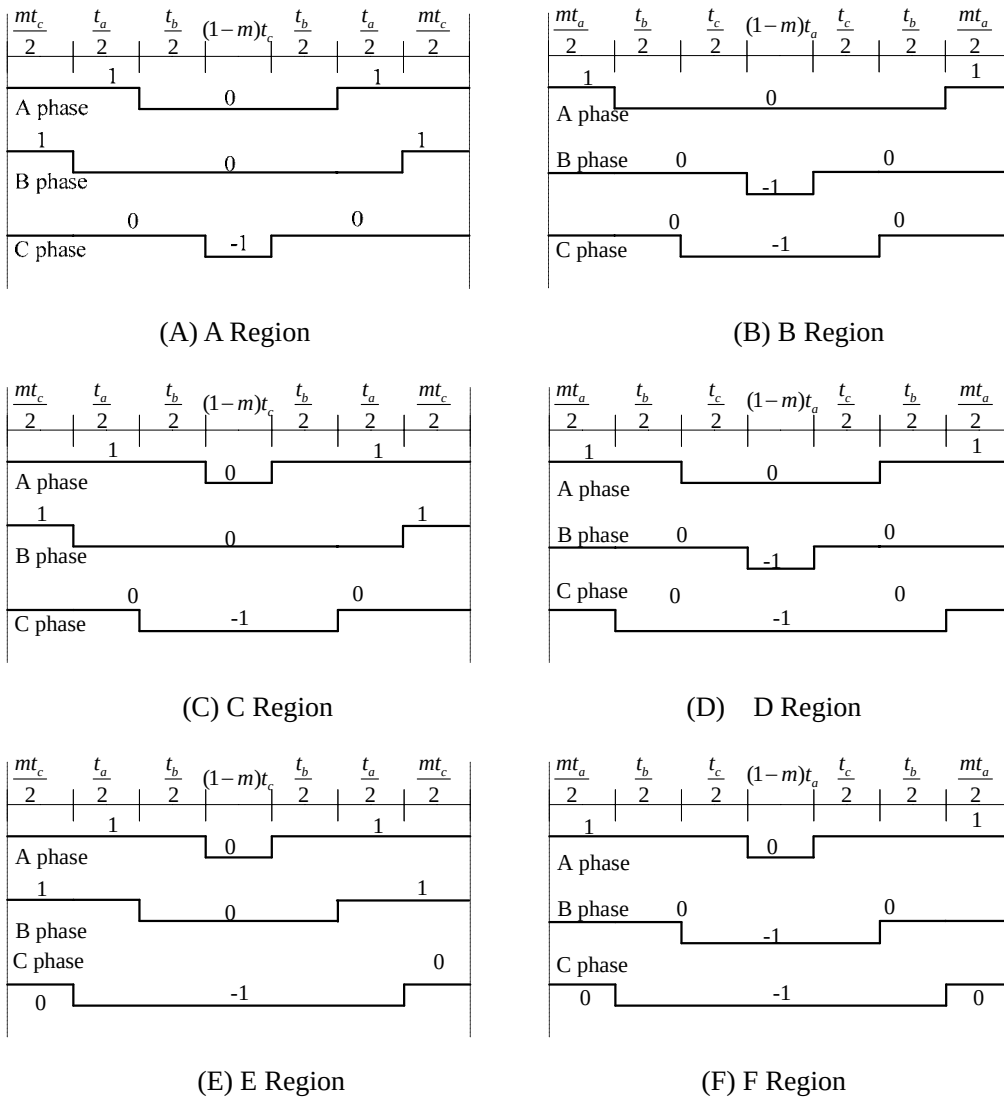


图 10 第 1 扇区 6 个小扇区开关次序

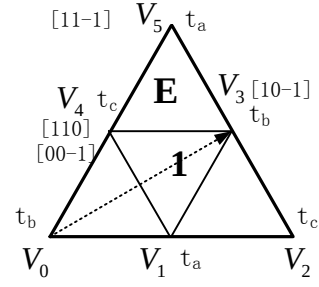
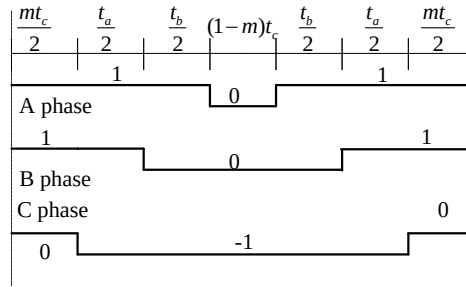
图 10 给出了第 1 扇区中 6 个小扇区开关次序。对于图中任何一相来讲，都只有两种状态，即 (10) 或 (0-1)。在计算每相的开通时间时，对于 (10) 状态，例如图 10 (A) 中 A phase，可知 A 相桥臂的上管 Sa1 开通持续的时间为 $t_{a1on} = mt_c + t_a$ ，Sa2 在整个开关周期都开通，即等于 $t_{a2on} = 1$ ，Sa3 与 Sa1 互补，Sa4 与 Sa2 互补；对于 (0-1) 状态，例如图 10 (A) 中

C phase, 可知 C 相桥臂的上管 Sc1 开通持续的时间为 $t_{c1on} = 0$, Sc2 开通持续时间为 $t_{c2on} = 1 - (1-m)t_c$, Sc3 与 Sc1 互补, Sc4 与 Sc2 互补。

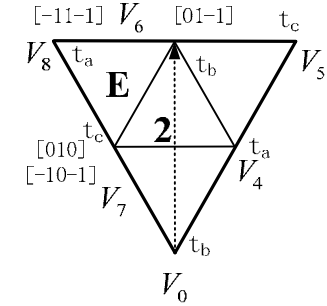
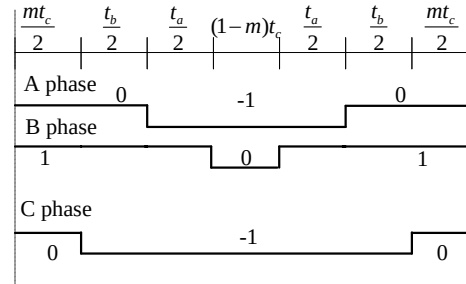
图 10 仅给出了给出了第 1 扇区中 6 个小扇区开关次序的, 其他扇区的开关次序开关次序可根据对称性得到。若定义第 1 扇区内每相的开通时间 $t_{a1on}, t_{a2on}, t_{b1on}, t_{b2on}, t_{c1on}, t_{c2on}$ 换算后的结果为 $t_{a1onPWM}, t_{a2onPWM}, t_{b1onPWM}, t_{b2onPWM}, t_{c1onPWM}, t_{c2onPWM}$, 换算算法如下表 (设开关周期 $T_s=1$)

表 9 第 1 扇区与真实扇区开通时间换算表

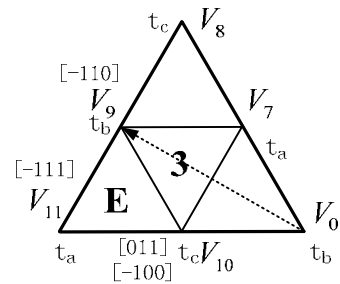
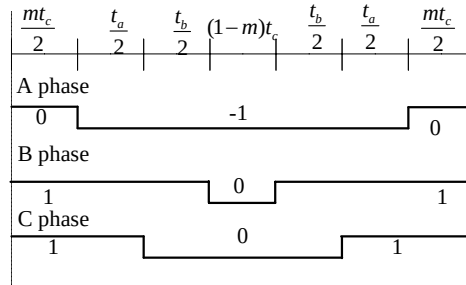
扇区	$t_{a1onPWM}$	$t_{a2onPWM}$	$t_{b1onPWM}$	$t_{b2onPWM}$	$t_{c1onPWM}$	$t_{c2onPWM}$
1	t_{a1on}	t_{a2on}	t_{b1on}	t_{b2on}	t_{c1on}	t_{c2on}
2	$1-t_{b2on}$	$1-t_{b1on}$	$1-t_{c2on}$	$1-t_{c1on}$	$1-t_{a2on}$	$1-t_{a1on}$
3	t_{c1on}	t_{c2on}	t_{a1on}	t_{a2on}	t_{b1on}	t_{b2on}
4	$1-t_{a2on}$	$1-t_{a1on}$	$1-t_{b2on}$	$1-t_{b1on}$	$1-t_{c2on}$	$1-t_{c1on}$
5	t_{b1on}	t_{b2on}	t_{c1on}	t_{c2on}	t_{a1on}	t_{a2on}
6	$1-t_{c2on}$	$1-t_{c1on}$	$1-t_{a2on}$	$1-t_{a1on}$	$1-t_{b2on}$	$1-t_{b1on}$



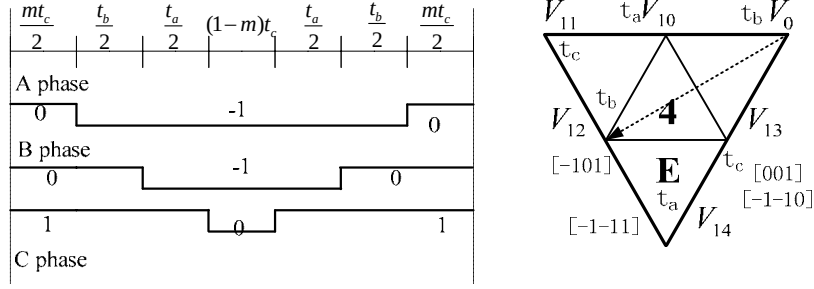
(1) 第 1 扇区第 E 小扇区的开关状态图及分布图



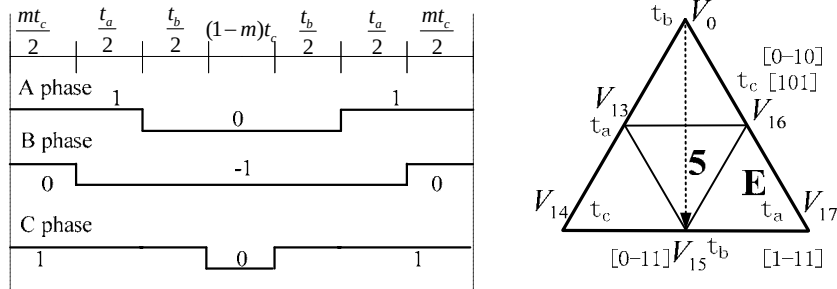
(2) 第 2 扇区第 E 小扇区的开关状态图及分布图



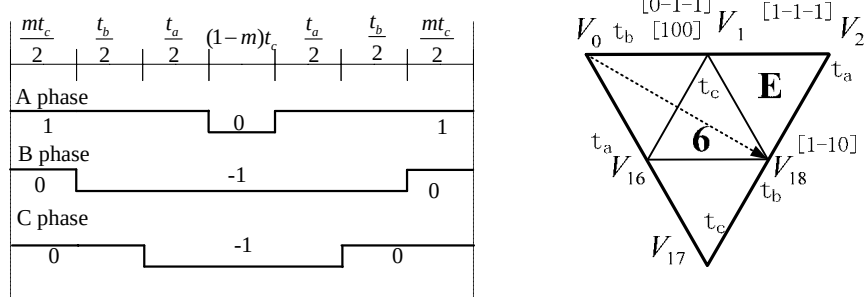
(3) 第 3 扇区第 E 小扇区的开关状态图及分布图



(4) 第4扇区第E小扇区的开关状态图及分布图



(5) 第5扇区第E小扇区的开关状态图及分布图



(6) 第6扇区第E小扇区的开关状态图及分布图

图 11 第1,2,3,4,6扇区的第E小扇区开关状态图及分布图

为了验证表 9 中算法正确性, 现以 6 大扇区各自的第 E 小扇区为例, 计算开通时间, 计算结果与用表 9 中算法的计算结果进行对比, 观察是否一致。图 11 给出了此 6 种情况下的开关状态及参与合成的矢量分布图。根据此图很容易计算得到第 1 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = mt_c + t_a + t_b, t_{a2on} = 1 \\ t_{b1on} = mt_c + t_a, t_{b2on} = 1 \\ t_{c1on} = 0, t_{c2on} = mt_c \end{cases} \quad (23)$$

第 2 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = 0, t_{a2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a, \\ t_{b1on} = 1 - (1-m)t_c, t_{b2on} = 1 \\ t_{c1on} = 0, t_{c2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a - t_b \end{cases} \quad (24)$$

第 3 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = 0, t_{a2on} = mt_c, \\ t_{b1on} = mt_c + t_a + t_b, t_{b2on} = 1, \\ t_{c1on} = mt_c + t_a, t_{c2on} = 1 \end{cases} \quad (25)$$

第 4 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = 0, t_{a2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a - t_b, \\ t_{b1on} = 0, t_{b2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a, \\ t_{c1on} = 1 - (1-m)t_c, t_{c2on} = 1 \end{cases} \quad (26)$$

第 5 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = mt_c + t_a, t_{a2on} = 1 \\ t_{b1on} = 0, t_{b2on} = mt_c, \\ t_{c1on} = mt_c + t_a + t_b, t_{c2on} = 0 \end{cases} \quad (27)$$

第 6 大扇区的 E 小扇区的每相开通时间为

$$\begin{cases} t_{a1on} = 1 - (1-m)t_c, t_{a2on} = 1 \\ t_{b1on} = 0, t_{b2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a - t_b, \\ t_{c1on} = 0, t_{c2on} = 1 - (1-m)t_c - t_a \end{cases} \quad (28)$$

上面式(23)、(25)和(27)结果与用表 9 中算法计算得到结果相同，而式(24)、(26)和(28)结果与用表 9 中算法计算结果不同，差异在于 m 和 $(1-m)$ 。这些差异不表示表 9 中算法是错误的，是因为这里面为了配合 Bus 中点平衡策略而设计的，在 4.4 节中再进一步解释。

4.4 Bus 中点平衡控制

表 4 中已经给出正负短矢量开关状态中点电流与相电流的关系。为了控制 Bus 中点电位平衡，需要合理安排这些正负短矢量的作用时间。

以第 1 大扇区为例，从表 5 中可以看出，当参考矢量位于 A, C, E 小扇区时，可通过控制矢量 (110) 和矢量 (00-1) 的作用时间控制 Bus 中点电位，此两开关状态对应的相电流分别为 i_c 和 $-i_c$ (见表 4)，这里定义中点输出电流 $i_N = i_c$ 。当 Bus 中点电位 v_N 偏高 (正 Bus 电压小于负 Bus 电压)，且 $i_N < 0$ 时，应减少矢量 (110) 作用时间；当 Bus 中点电位偏高 (正 Bus 电压小于负 Bus 电压)，且 $i_N > 0$ 时，应增加矢量 (110) 作用时间。当 Bus 中点电位偏低时，情况刚好相反，当 $i_N < 0$ 时，应增加矢量 (110) 作用时间；当 $i_N > 0$ 时，应减少矢量 (110) 作用时间。逻辑关系如表 10 所示。

同理，当参考矢量位于 B, D, F 小扇区时，可通过控制矢量 (100) 和矢量 (0-1-1) 的作用时间控制 Bus 中点电位，此两开关状态对应的相电流为 $-i_a$ 和 i_a (见表 4)，这里定义中点输出电流 $i_N = -i_a$ 。通过类似分析，可得表 10 所示逻辑关系。

表 10 第 1 大扇区 Bus 中点电位平衡逻辑

条件 1: Bus 中点电位	条件 2: 中点电流方向	矢量 (110) 或 (100) 作用时间应增加还是减少
偏高	$i_N < 0$	减少
	$i_N > 0$	增加
偏低	$i_N < 0$	增加
	$i_N > 0$	减少

从闭环控制角度来看，当 $i_N > 0$ 时，表 10 所描述逻辑可用图 12 表示。从图中可以看出，当 $v_N > 0$ 时，即正 Bus 电压小于负 Bus 电压，则 $err < 0$ ， $m > 0.5$ ，即正短矢量作用时间加长。当 $i_N < 0$ 时，逻辑关系可用图 13 表示。把两种情况下的 Bus 中点平衡策略综合，可得到图 14 Bus 中点平衡策略

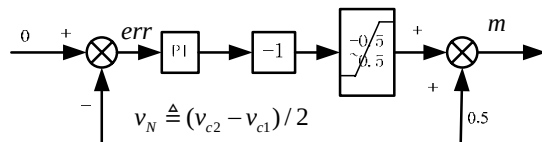


图 12 $i_N > 0$ 时 Bus 中点平衡策略

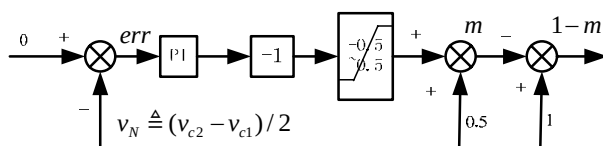


图 13 $i_N < 0$ 时 Bus 中点平衡策略

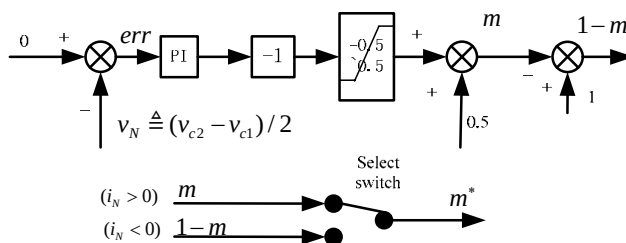


图 14 Bus 中点平衡策略

在其他大扇区时，原理同上，差异在于所选择的正负短矢量不同，根据短矢量的分布图（图 15）和表 4，并设正短矢量对应的控制量为 m ，负短矢量对应的控制量为 $(1-m)$,正短矢量对应的电流为中点电流，可得不同扇区的中点电流，及参与 Bus 中电位平衡控制的短矢量对应关系如下表

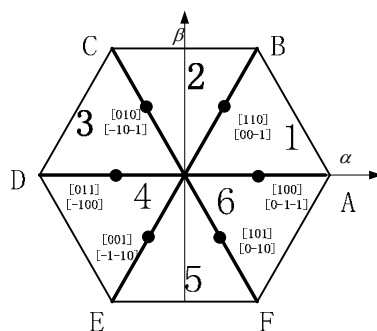


图 15 短矢量分布图

表 11 Bus 中点平衡控制量对应的开关状态及中点电流

大扇区/小扇区	正负短矢量	1 Sector	2 Sector	3 Sector	4 Sector	5 Sector	6 Sector
---------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

上半区(包括 A, C, E 小区)	控制量 m 对应的正短矢量	$i_N = i_c$ [110]	$i_N = -i_b$ [010]	$i_N = i_a$ [011]	$i_N = -i_c$ [001]	$i_N = i_b$ [101]	$i_N = -i_a$ [100]
	控制量 $(1-m)$ 对应的负短矢量	[00-1]	[-10-1]	[-100]	[-1-10]	[0-10]	[0-1-1]
下半区(包括 B, D, F 小区)	控制量 m 对应的正短矢量	$i_N = -i_a$ [100]	$i_N = i_c$ [110]	$i_N = -i_b$ [010]	$i_N = i_a$ [011]	$i_N = -i_c$ [001]	$i_N = i_b$ [101]
	控制量 $(1-m)$ 对应的负短矢量	[0-1-1]	[00-1]	[-10-1]	[-100]	[-1-10]	[0-10]

根据表 11 可得下面中点平衡控制规律：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{if (1 sector \& 4 sector) } \{ \text{if ACE Region } i_N = i_c ; \text{if BDF Region } i_N = -i_a ; \} \\ \text{if (2 sector \& 5 sector) } \{ \text{if ACE Region } i_N = i_b ; \text{if BDF Region } i_N = -i_c ; \} \\ \text{if (3 sector \& 6 sector) } \{ \text{if ACE Region } i_N = i_a ; \text{if BDF Region } i_N = -i_b ; \} \\ \text{if } i_N > 0, \text{use } m; \text{ else use } 1-m; \end{array} \right. \quad (29)$$

从式(29)可以看出，中点平衡控制规律已经对第 2、4 和 6 扇区的 m 和 $(1-m)$ 进行了调换。或者说，第 2、4 和 6 扇区控制量 m 对应的是负短矢量， $(1-m)$ 对应的是正短矢量。因此，说明(24)、(26)和(28)结果与用表 9 中算法计算结果不同。

4.5 小结

基于 DSP 的实现过程相对较复杂，不可能用穷举的方法把所有 36 个小扇区（每个大扇区有 6 个小扇区）的情况全部计算出来，需要根据扇区之间的对称性、共同点，简化算法。实现过程主要包括：参考矢量的归一化、大扇区的判断、其它大扇区参考矢量向第 1 扇区转化、判断小扇区、计算参与合成矢量的占空比、确定输出矢量及开关次序等，并在确定输出矢量及开关次序时融入 Bus 中点平衡算法。本小节内容为编码实现 SVM 做好准备。

5 三电平 SVM 仿真

5.1 仿真方法及条件

为了验证设计结果，利用 Matlab 进行仿真，仿真框图如所示。仿真方法：

(1) 情况 1，不控 Bus 和，仅控 Bus 差。条件：正负 Bus 电容值相同，整个 Bus 加电压源 640V，给定逆变输出参考电流 10A，初始设定正负 Bus 电容电压分别为 320V 和 350V，观察是否能使得系统平衡；(2) 情况 2，在 (1) 基础上，让正负 Bus 电容之间差 20%；(3) 情况 3，控制 Bus 和，也控 Bus 差。控制 Bus 和到 600V，Bus 差为 0V。能量由恒流源给整个 Bus 提供；(4) 情况 4，在 (3) 基础上，改为正 Bus 由 10A 恒流源供电，负 Bus 由 12A 恒流源供电；(5) 在 (4) 基础上，改为负 Bus 由 15A 供电。

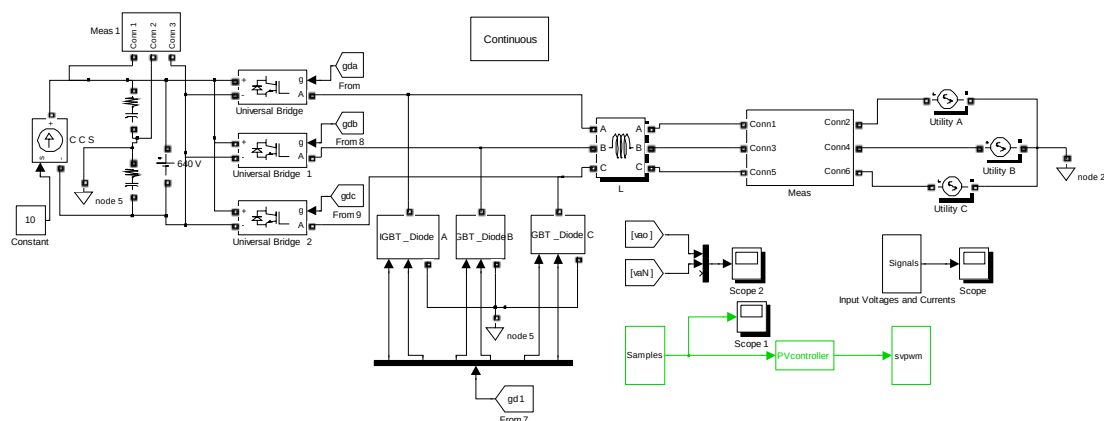
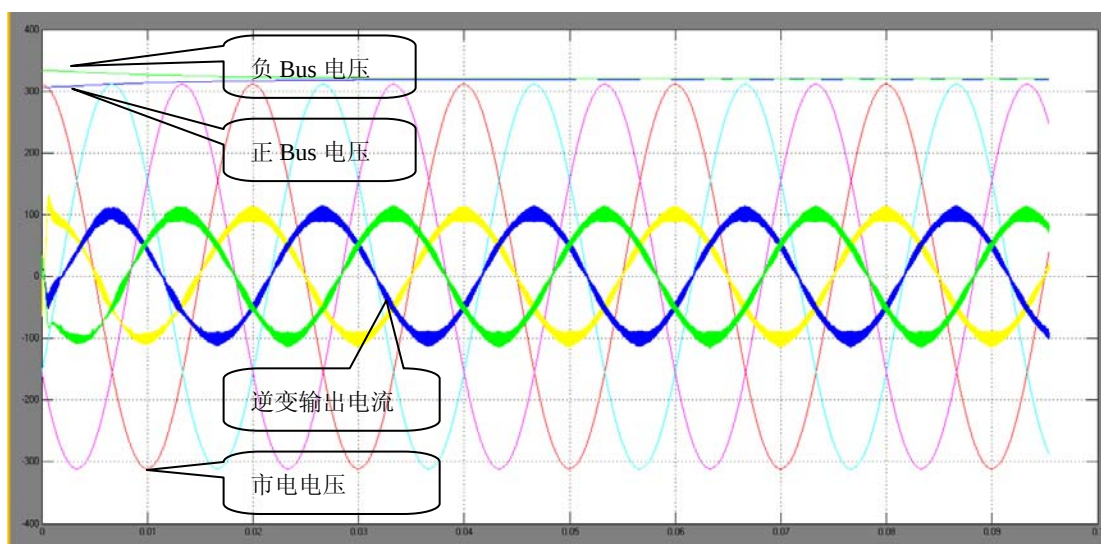


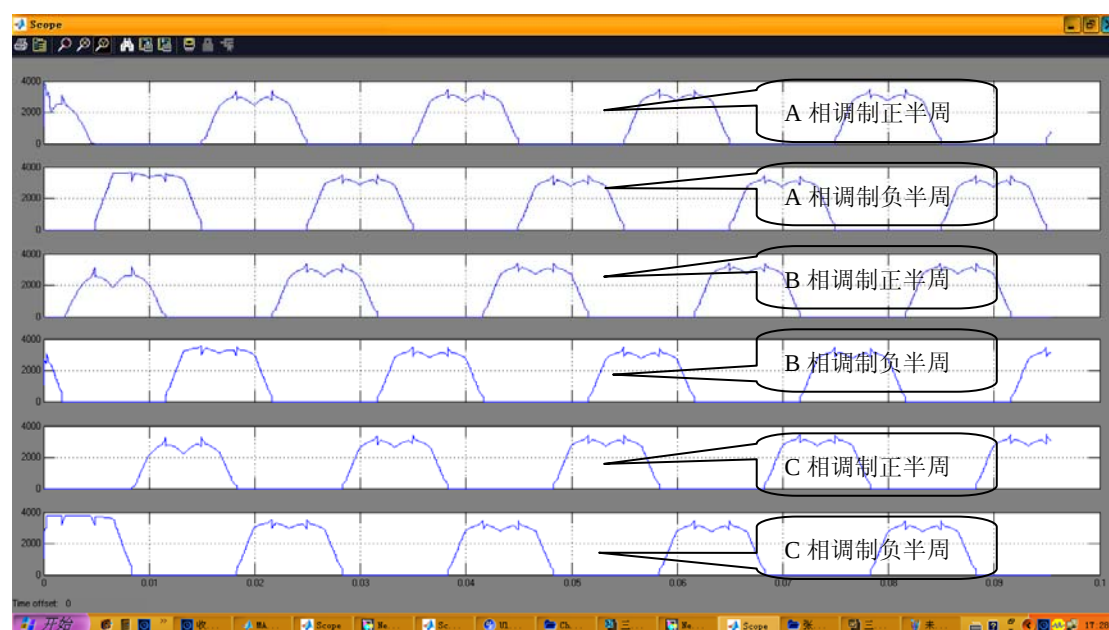
图 16 仿真框图

5.2 仿真结果及分析

5.2.1 情况 1 和情况 2，仿真结果及分析。（情况 1 结果同情况 2）



(a) 正负 Bus 电压，市电三相电压及逆变输出电流



(b) 调制信号

图 17 情况 1 仿真结果

从图 17 可以看出：(1) 在初始 Bus 中点不平衡的情况下，中点平衡算法可使得中点平衡；(2) 调制信号正确。

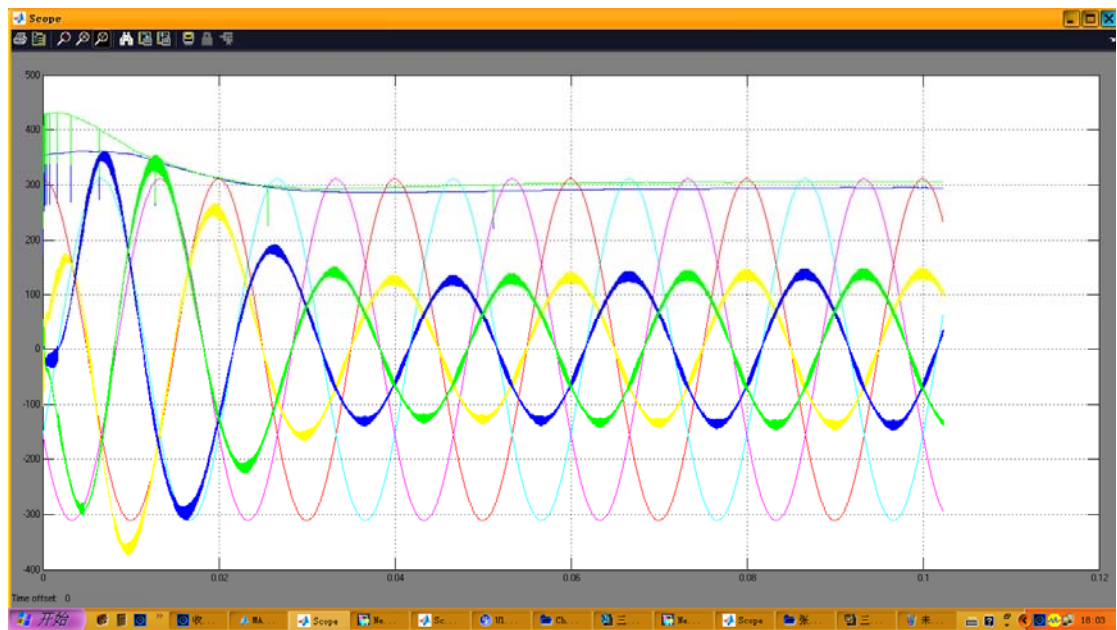
5.2.2 情况 3，仿真结果及分析



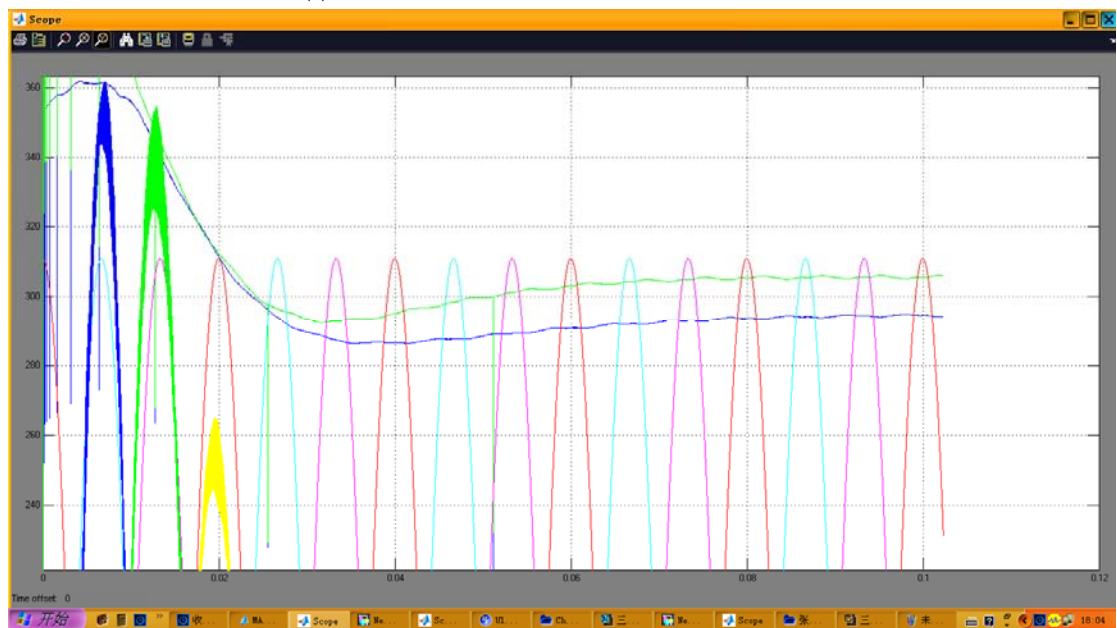
图 18 情况 2 仿真结果

从仿真结果可以看出，Bus 和被控制为 600V（正负 Bus 各 300V），Bus 无差。系统稳定运行。

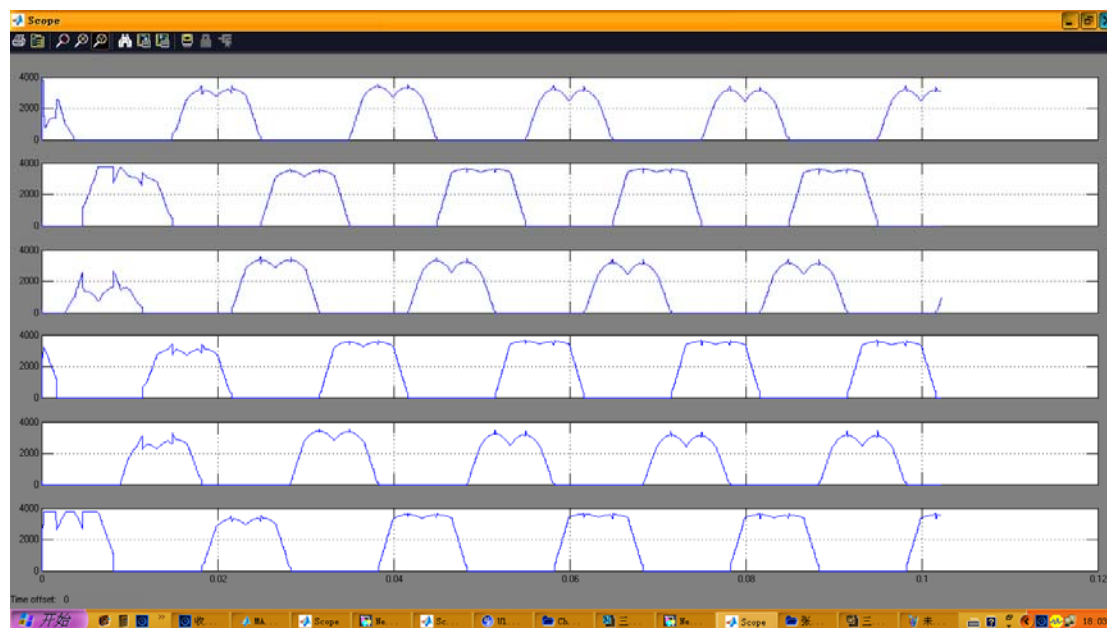
5.2.3 情况 4，仿真结果及分析



(a) 正负 Bus 电压、三相市电电压及逆变输出电流



(b) 正负 Bus 电压放大

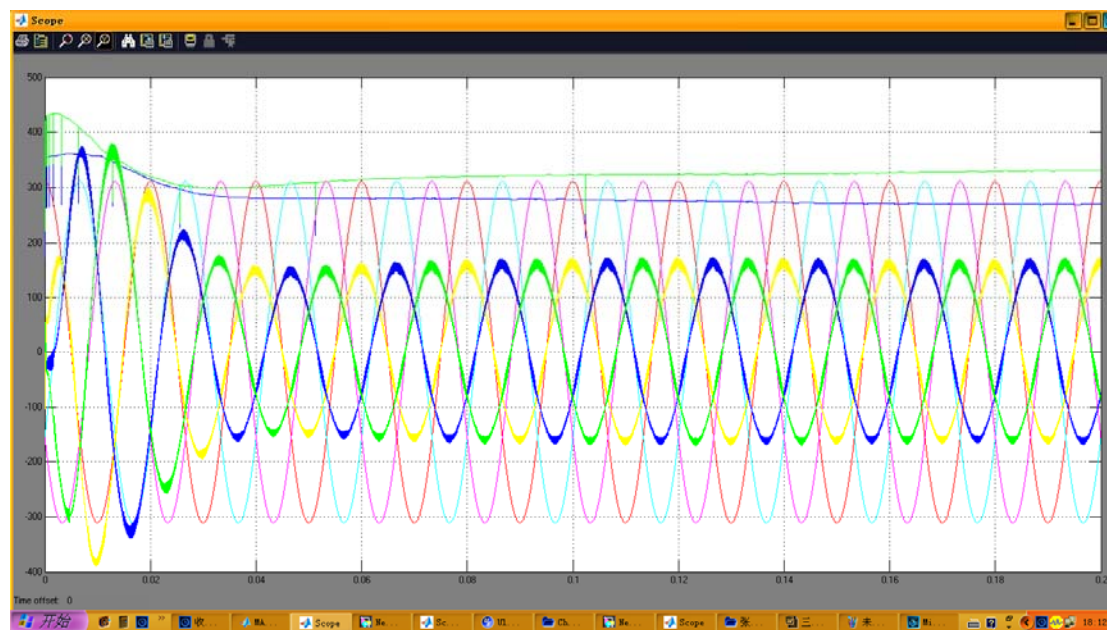


(c)三相调制信号

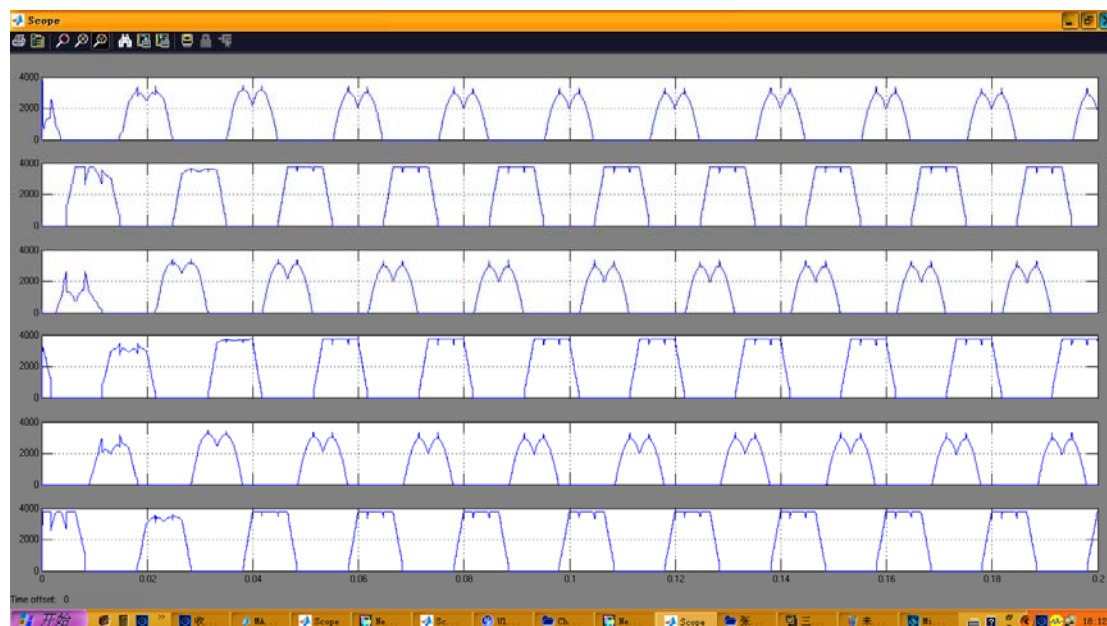
图 19 情况 4 仿真结果

从仿真结果可以看出：(1) 系统可稳定运行，稳定后，正负 Bus 电压存在约 10V 差。正 Bus 电压约 295V，负 Bus 电压约 305V。可见，当为正负 Bus 提供的不同能量时，无法使得正负 Bus 完全无差。

5.2.5 情况 5，仿真结果及分析



(a) 正负 Bus 电压、三相市电电压及逆变输出电流



(b)三相调制信号

从仿真结果可以看出：（1）系统不能稳定运行，稳定后，正负 Bus 电压差值越拉越大。可见，当为正负 Bus 提供的不同能量时，如差距达到 50%，无法使得正负 Bus 完全无差，甚至导致系统无法稳定运行；（2）已经观察到调制信号已经达到最大控制 Bus 中点平衡的能力，还是无法使得中点平衡。

6 总结

由浅到深，设计完成了三相三线三电平逆变器的具有中点平衡能力的 SVM。